Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Na_2CO_3 eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) suyultirish; 2) HCl qo‘shish; 3) qattiq Na_2CO_3 qo‘shib, konsentratsiyani oshirish; 4) qizdirish
A) *1, 2, 3* B) *1, 3, 4* C) *1, 2, 4* D) *3, 4*

2. Fe_2O_3 tarkibida temir ning **valentligini aniqlang.**
A) *VII* B) *III* C) *V* D) *II*

3. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
Na–Cl	0,9	3
Mg–O	1,2	3,5
H–O	2,1	3,5
K–Br	0,8	2,8

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *Na–Cl* B) *H–O* C) *Mg–O* D) *K–Br*

4. Kislorod ($Z = 8$) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *7* B) *5* C) *6* D) *8*

5. Rasmda davriy jadvalning bir qismi berilgan (X, Y, Z — noma’lum elementlar).

	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
2	Li	Z	B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Y	Al	Si	X	S	Cl	Ar

X, Y, Z elementlardan qaysi birining atom radiusi eng katta?
A) X B) Z
C) *radiuslari teng* D) Y

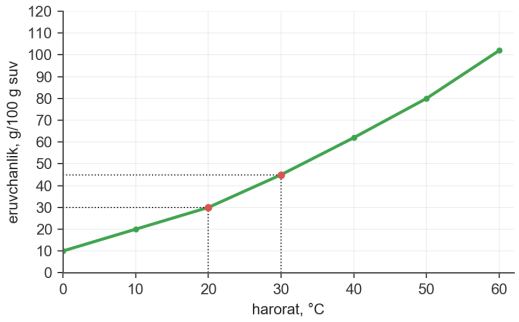
6. $AgNO_3$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Zn, H_2 va O_2* B) *Ag va O_2*
C) *Cu va Cl_2* D) *Cu va O_2*

7. 4 g He 27 °C va 4 atm bosimda qancha hajm (l) egallaydi? ($R = 0{,}082$ l·atm/(mol·K))
A) *12,3* B) *3,08* C) *6,15* D) *22,4*

8. NH_4Cl eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) suyultirish; 2) qattiq NH_4Cl qo‘shib, konsentratsiyani oshirish; 3) NaOH eritmasi qo‘shish; 4) qizdirish
A) *1, 4* B) *2, 3, 4* C) *1, 3, 4* D) *2, 3*

9. 0,1 mol NH_3 tarkibidagi atomlar **sonini toping** ($N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$). Javobni 10^{23} birligida yozing.
A) *0,241* B) *0,482* C) *0,12* D) *0,06*

10. Grafikda tuzning eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog‘liq ko‘rsatilgan.



30 °C da tuzning to‘yingan eritmasidagi massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *45* B) *15,5* C) *23,1* D) *31*

11. Quyidagi jadvalda $NaNO_3$ tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	m(eritma), g	ω, %
I	200	5
II	300	35

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *23* B) *20* C) *40* D) *17*

12. N_2 va O_2 aralashmasi tarkibida aralashmadagi protonlarning umumiy soni $9{,}4\cdot N_A$. Aralashmaning hajmi 13,44 l (n.sh.). Aralashmadagi N_2 ning **massasini (g) toping.**
A) *2,8* B) *16* C) *5,6* D) *9,4*

13. $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi 5 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	NO	O_2	NO_2
Boshlang‘ich, mol	4	2	0
Muvozanatda, mol	—	—	1

NO ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *12,5* B) *37,5* C) *25* D) *75*

14. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) KOH – kuchli ishqor; 2) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 3) Natriy atomining tashqi qavatida 2 ta elektron bor; 4) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi
A) *2, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 2* D) *2, 3*

15. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Mis suyultirilgan HCl bilan reaksiyaga kirishadi; 2) Cr_2O_3 asosli oksid; 3) Temirning Cl_2 bilan reaksiyasida $FeCl_2$ hosil bo‘ladi; 4) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi
A) *2* B) *4* C) *1, 4* D) *3, 4*

16. Quyidagi oksidlardan qaysilari asosli oksidlar? 1) MgO; 2) Na_2O; 3) CO; 4) ZnO
A) *4* B) *3* C) *2, 3, 4* D) *1, 2*

17. Alyuminiy va magniy dan iborat 7,5 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 7,84 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Reagent (xlorid kislota) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Aralashmadagi alyuminiyning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *64* B) *18* C) *2,7* D) *36*

18. $MgCO_3$ va $BaCO_3$ aralashmasi (73 g) mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmaning zichligi 2,3 g/sm^3 ga teng. Sarflangan HCl **massasini (g) hisoblang.**
A) *43,8* B) *21,9* C) *87,6* D) *29,2*

19. Zn plastinka $CuSO_4$ eritmasiga tushirildi. Reaksiya tugagach, plastinka massasi 0,25 g ga kamaydi. Plastinkada ajralgan mis **massasini (g) hisoblang.**
A) *16* B) *0,2* C) *32* D) *16,2*

20. CH_3–C≡C–CH_2–CH_3 birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *pentin-3* B) *pentin-1*
C) *pentin-2* D) *2-pentin-4*

21. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 2) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 3) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 4) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi
A) *1, 4* B) *1, 2, 4* C) *3* D) *3, 4*

22. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 2) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan; 3) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 4) Suyuq yog‘larni gidrogenlab qattiq yog‘ olinadi
A) *2, 4* B) *2, 3, 4* C) *1, 2, 4* D) *1, 3*

23. Alkanning monobromlanishidan hosil bo‘lgan galogenli hosilada brom massa ulushi 73,4% ga teng. Dastlabki alkanning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *44* B) *16* C) *60* D) *30*

24. Anilin va propilamin aralashmasi (19,85 g) mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashganda 49,5 g cho‘kma tushdi. Aralashmadagi propilaminning **massasini (g) toping.**
A) *5,9* B) *13,95* C) *11,8* D) *9,93*

25. 256 g CaC_2 dan quyidagi sxema bo‘yicha 70,38 g etanol olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketmaket 60%, 85% ga teng. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *38* B) *75* C) *25* D) *60*

26. Texnik CaC_2 tarkibida 80% sof modda bor. 64 g CaC_2 dan quyidagi sxema bo‘yicha polivinilxlorid olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow CH_2{=}CHCl \rightarrow$ (–CH_2–CHCl–)n. Bosqichlarning unumi ketma-ket 40%, 90%, 50% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Olingan polivinilxlorid **massasini (g) aniqlang.**
A) *9* B) *18* C) *4,5* D) *50*

27. Chumoli va sirka kislota aralashmasi mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 15,68 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu miqdordagi aralashma ammiakli kumush oksid bilan qizdirilganda 86,4 g kumush hosil bo‘ldi. Qizdirish 15 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi sirka kislotaning **massasini (g) toping.**
A) *18,4* B) *36* C) *9* D) *18*

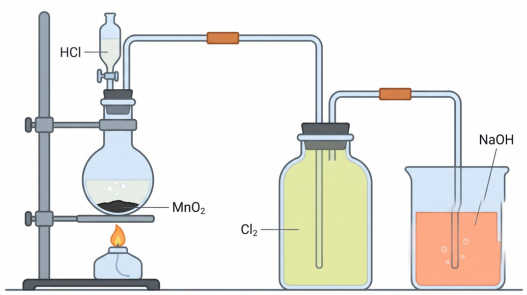
28. C_2H_5OH dan quyidagi sxema bo‘yicha 13,95 g etilenglikol olindi: $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 \rightarrow HOCH_2$–$CH_2OH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 50%, 90% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 2 atm

bosimda olib borildi. Sarflangan C_2H_5OH massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *46* B) *11,5* C) *23* D) *20,7*

29. 324 g $(C_6H_{10}O_5)n$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 18,36 g divinil kauchuk olindi: $(C_6H_{10}O_5)n \rightarrow C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2-)n$. Dastlabki 3 bosqichning unumi ketma-ket 80%, 85%, 50% ga teng. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *25* B) *50* C) *40* D) *100*

30. Probirkalardagi organik moddalar: etanal, glitserin, fenol ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $FeCl_3$; 2) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va Na metali; 3) Na metali; 4) $Cu(OH)_2$ (sovuqda)
A) *2, 3* B) *2, 4* C) *3, 4* D) *2*

31. Rasmda laboratoriyada gaz olish asbobi ko‘rsatilgan. Qaysi moddalar o‘zaro ta’sirlashadi?



A) *MnO_2 va konsentrlangan HCl*
B) *NH_4Cl va $Ca(OH)_2$*
C) *Zn va HCl*
D) *$CaCO_3$ va HCl*

32. Laboratoriyada vodorod sulfid olish uchun qaysi moddalar ishlatiladi? A) *$CaC_2 + H_2O$*
B) *$FeS + HCl$*
C) *$CH_3COONa + NaOH$ (qizdirish)*
D) *$MnO_2 + HCl$ (kons.)* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Qo‘rg‘oshin(II) nitratning 0,01 mol/l li eritmasidan 500 ml olinib, inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 96 s elektroliz qilindi (eritma hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang). Elektrolizdan keyin eritmaga mo‘l KI eritmasi qo‘shildi.	A *1* B *0,78* C *1,03* D *2,3* E *2* F *0,52*
33. Katodda ajralgan qo‘rg‘oshin massasini (g) toping.	
34. Elektroliz tugagach eritmaning pH ini hisoblang.	
35. KI qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) aniqlang.	

36. $Zn + HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.** Tajriba laboratoriyada, chinni idishda o‘tkazildi.

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 61,25 g $KClO_3$ reaksiyaga kirishdi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Ajralgan O_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang** (unum 90%).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Alyuminiy va mis dan iborat 9,1 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritildi. Reagent (NaOH)

eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,05 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Ajralgan gazning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Vodorodga nisbatan zichligi 15 bo‘lgan alkanning 30 g miqdorining 2/5 qismi yorug‘likda xlor bilan monoxlorlandi, hosil bo‘lgan xloralkan mo‘l KOH ning suvli eritmasi bilan gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirtning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 44 g etilatsetat mo‘l NaOH bilan qizdirilganda uning 1/2 qismi gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt to‘liq yondirildi. Qizdirish 60 daqiqa davom etdi. Yondirishda ajralgan CO_2 **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

63,2 g $KMnO_4$ qizdirilganda qisman parchalandi. Ajralgan kislorodning hajmi 27 °C va 83,14 kPa da 3 l ga teng bo‘ldi ($R = 8{,}314$ J/(mol·K)). Qattiq qoldiq mo‘l konsentrlangan xlorid kislota bilan qizdirildi (K_2MnO_4, MnO_2 va parchalanmay qolgan $KMnO_4$ ning barchasi reaksiyaga kirishdi).

1) Parchalanish va qattiq qoldiqning xlorid kislota bilan reaksiyalarini yozing va tenglashtiring (elektron balans).
2) $KMnO_4$ ning necha foizi parchalanganini aniqlang.
3) Qattiq qoldiq massasini (g) va undagi MnO_2 ning massa ulushini (%) toping.
4) Ajralgan xlorning umumiy hajmini (l, n.sh.) va sarflangan HCl miqdorini (mol) hisoblang.
5) Reaksiyadan so‘ng eritmadagi tuzlarning (KCl va $MnCl_2$) umumiy massasini (g) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) C_6H_5–OH + Br_2 (suvli eritma) →
2) CH_3–COOH + Cl_2 (P, t) →
3) CH_3–CH=CH–CH_3 + H_2O (H^+) →
4) CH_3–CH_2–OH + CH_3–COOH (H_2SO_4, t) ⇄
5) CH_3–CH_2–OH (H_2SO_4 kons., 170 °C) →
6) $HCOOCH_3$ + NaOH (t) →
7) CH_3–CHCl–CH_3 + KOH (spirtli eritma, t) →

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

SO_2 va CO_2 dan iborat 6,72 l (n.sh.) gazlar aralashmasi avval mo‘l bromli suvdan, so‘ngra mo‘l $Ba(OH)_2$ eritmasidan o‘tkazildi. Bromli suvdan o‘tgandan keyin SO_2 to‘liq yutildi.

1) Bromli suv bilan SO_2 reaksiyasi tenglamasini yozing. Hosil bo‘lgan H_2SO_4 massasini (g) toping. SO_2 hajmini (l, n.sh.) ham hisoblang.

2) Mo‘l $BaCl_2$ qo‘shilganda bromli suvli eritmada hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) aniqlang.

3) $Ba(OH)_2$ eritmasida hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang.

4) Dastlabki aralashmaning o‘rtacha molyar massasini (g/mol) va havoga nisbatan zichligini toping.

5) Bromli suvli eritmada hosil bo‘lgan HBr massasini (g) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

20-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	*B*	*C*	*C*	*D*	*B*	*C*	*C*	*A*	*D*	*A*	*A*	*C*	*B*	*B*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*A*	*A*	*C*	*D*	*B*	*D*	*A*	*B*	*A*	*D*	*C*	*B*	*D*	*A*	*B*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*F*	0,52
34	*E*	2
35	*D*	2,3

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	22
37	15,12
38	3,36
39	18,4
40	11,2

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) $2KMnO_4 \rightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$; $K_2MnO_4 + 8HCl \rightarrow 2KCl + MnCl_2 + 2Cl_2 + 4H_2O$; $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$; $2KMnO_4 + 16H$

2) 50%

3) 60 g; 14,5%

4) 17,92 l; 2,8 mol

5) 80,2 g

42-topshiriq.

1) $C_6H_5–OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–OH\downarrow + 3HBr$

2) $CH_3–COOH + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl–COOH + HCl$

3) $CH_3–CH=CH–CH_3 + H_2O \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_2–CH_3$ — nomi: **butanol-2**

4) $CH_3–CH_2–OH + CH_3–COOH \rightleftarrows CH_3–COO–CH_2–CH_3 + H_2O$

5) $CH_3–CH_2–OH \rightarrow CH_2=CH_2 + H_2O$ — nomi: **etilen**

6) $HCOOCH_3 + NaOH \rightarrow HCOONa + CH_3OH$

7) $CH_3–CHCl–CH_3 + KOH \rightarrow CH_3–CH=CH_2 + KCl + H_2O$

43-topshiriq.

1) 9,8 g; 2,24 l

2) 23,3 g

3) 39,4 g

4) 50,67 g/mol; 1,75

5) 16,2 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
2	7-sinf (valentlik)	Bilim va tushunish	1
3	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
4	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1

5	8-sinf (davriy qonun, jadval)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
6	11-sinf 8-bob; Tirkashev V bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
7	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
8	9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
9	7-sinf (Avogadro)	Hisoblash va masala yechish	1
10	Tirkashev III bob (eruvchanlik, grafik)	Grafik tahlili	1
11	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
12	8-9-sinf (gaz aralashmalari; Avogadro qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
13	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
14	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
16	8-sinf; 9-sinf; Tashev (oksidlar sinflari)	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf (Al, Mg, Ca)	Hisoblash va masala yechish	1
18	8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf (metallarning kuchlanish qatori; plastinka massasi o‘zgarishi)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (alkan va alkenlarning galogenli hosilalari)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (aminlar va anilin xossalari)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (alkinlar, alkenlar, spirtlar)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (polimerlar; vinilxlorid olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (karbon kislotalar; chumoli kislotaning o‘ziga xosligi)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (spirtlar, alkenlar, ko‘p atomli spirtlar)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (Lebedev usuli; sintetik kauchuk)	Hisoblash va masala yechish	1
30	10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
31	8-sinf (xlor olinishi, 15-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	9–10-sinf (laboratoriya usullari bilan gaz olish)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75